UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

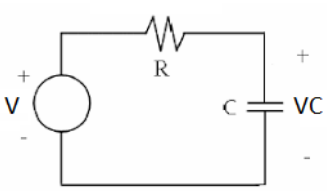
1) (cardiacos.mat e grupo_de_teste.mat) Nos arquivos disponibilizados, são apresentados dados de pacientes que deram entrada em um hospital com **suspeita de doença cardíaca**. Desses pacientes, 295 receberam atendimento médico e foram avaliados (arquivo **cardiacos.mat**) e **8 não foram** avaliados (**grupo_de_teste.mat**).

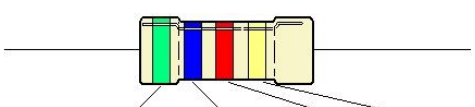
Os dados coletados dizem respeito a **3 características** associadas com o problema (**idade** [anos], **colesterol** [mg/dl] e **pressão** [mmHg]). Juntamente com essas características é apresentado **o resultado da avaliação médica dos pacientes** (avaliação=valores de 0 a 3 em que 0 é pouco provável e 3 é muito provável que o paciente seja cardíaco). **Usando os dados do arquivo (cardiacos.mat), proponha um modelo capaz de refazer a avaliação médica com 100% de acerto.**



Utilizando o modelo obtido na etapa anterior, classifique os pacientes do arquivo (grupo_de_teste.mat) no que diz respeito à probabilidade destes serem cardíacos, como se fosse uma avaliação médica (0=improvável, 1=pouco provável, 2=provável, 3= muito provável). Qual o resultado obtido para cada um dos 8 indivíduos testados?

2) (circuito.p) Deseja-se descobrir o valor dos componentes do circuito abaixo. O valor nominal do capacitor é de 33nF, no entanto, não foi possível determinar o valor nominal do resistor por inspeção visual. **Do código de cores do resistor só foi possível determinar as cores das duas primeiras faixas (1ª faixa é Amarelo e a 2ª faixa é Violeta)**. Considerando a tabela apresentada abaixo, seus conhecimentos de sistemas lineares e utilizando as técnicas de modelagem estudadas na disciplina, determine experimentalmente, utilizando o MMQ, a cor da terceira faixa, que está apagada no resistor. Explique sua solução.





COR	1ª FAIXA NÚMERO	2ª FAIXA NÚMERO	3ª FAIXA ZEROS	4ª FAIXA TOLERÂNCIA
PRETO	——	0	——	——
MARROM	1	1	0	1%
VERMELHO	2	2	00	2%
LARANJA	3	3	000	——
AMARELO	4	4	0000	——
VERDE	5	5	00000	——
AZUL	6	6	000000	——
VIOLETA	7	7	——	——
CINZA	8	8	——	——
BRANCO	9	9	——	——
OURO	——	——	X 0,1	5%
PRATA	——	——	X 0,01	10%

```
% para carregar arquivos '.mat' usar a função load. Ex.: load cardiacos

[VC] = circuito(V,tamos);
% V = sinal de tensão de entrada.
% tamos = período de amostragem do sinal de entrada em segundos.
% VC = saída observada nos mesmos instantes de tempo que a entrada x.
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.
- Só serão aceitas soluções feitas com base nos dados modelados com as técnicas estudadas em sala de aula. Respostas com base em medidas não modeladas (ruidosas) não serão consideradas.